

2026 관광데이터 활용 공모전

웹·앱 구현 부문

기능 설명서

팀 명	visitholykorea
서비스 명	VisitHolyKorea (한국 천주교 성지순례)



서비스명	VisitHolyKorea (visitholykorea.com)
서비스 유형	웹 서비스 (반응형 PWA · 홈 화면 설치 지원) — 같은 코드로 Android/iOS 앱(Capacitor) 빌드
서비스 타겟	① 붐비는 명소 대신 조용한 하루를 원하는 자유여행객·시니어(이용자 조사 응답자 85%가 50대 이상) ② 한국 천주교 성지 순례객과 2027 서울 세계청년대회(WYD) 앞뒤로 방한하는 외국인 순례객(6개 국어) ③ 종교와 무관하게 걷기·사색·역사 여행에 관심 있는 사람
서비스 개요	전국 천주교 성지 206곳을 "오늘 마음·출발지·시간"에 맞춰 골라 주고, 한국관광공사 TourAPI 실시간 데이터(관광지 집중률 예측·주변 관광지·걷기길)로 하루 일정을 짜 주며, 현장에서는 6개 국어 성지 이야기와 오디오 가이드로 안내하고, 다녀온 기록을 남기는 순례 여행 서비스
선택 지정과제	지정과제 2번 — 유명 관광지 쏠림(오버투어리즘) 문제 해결
지정과제 선택 이유	성지 206곳의 68%가 비수도권에 있고 대부분 조용하다. 순례자는 목적지가 정해진 여행자라 "명동 성당 다음엔 어디"로 물으면 동선을 바꿀 수 있다. 관광공사 집중률 예측을 실시간으로 엮어 붐비는 날·곳을 피해 같은 지역의 조용한 성지와 주변 볼거리를 제안하면, 유명 성지 열 곳에 몰리던 순례를 공간(206곳)·시간(30일 예측)·체류(주변 식당·걷기길)로 펼칠 수 있다고 판단해 2번을 골랐다.

지정과제 기반 서비스 기획 방향	1) 관광공사 「관광지 집중률 예측」으로 성지 인근 시·군·구의 붐빔을 그날 기준 조용·보통·붐빔 3단계로 보여 준다 — 숫자 대신 문장으로, 50대 이상도 한눈에 읽히게. 2) 사용자의 마음·출발지·시간(질문 3개)에 맞는 후보 성지를 고르고, 하나를 축으로 오전 성지 → 점심(주변 식당) → 오후(주변 관광지·걷기길)의 하루 일정을 TourAPI 실시간 조회로 짠다. 응답은 저장하지 않는다. 3) 현장 체류의 질을 높이는 콘텐츠 — 성지 206곳 소개글과 108곳 지점별 오디오 가이드를 6개 국어(한·영·서·프·포·이)로 직접 집필, 성지 DB 안에서만 답하는 AI 가이드. 4) 다녀온 성지에 한 줄과 사진을 남기는 「순례 기록」을 서비스 중심(하단 탭 가운데)에 둔다 — 기록이 쌓이면 개인별 다음 성지 제안과 지역 분산 측정의 근거가 된다. 5) 박해사·인물을 축으로 성지를 잇는 순례 코스로 1곳 방문을 여러 곳·여러 날로 늘린다.
해시태그 목록	#오늘의성지일정 #오디오가이드 #순례가이드미카엘 #순례기록

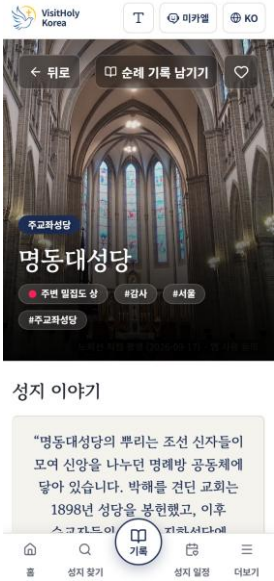
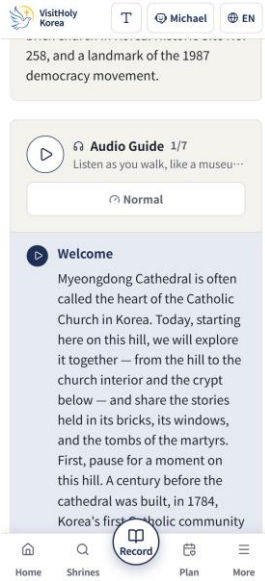
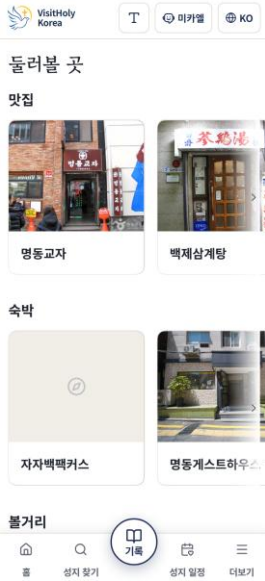
해시태그 연계 핵심기능 및 상세내용

해시태그	연계 기능	연계 상세 내용
#오늘의성지일정	마음 상태로 고르는 하루 일정 (오버투어리즘 대응의 중심)	질문 3개(마음 · 출발지 · 시간)에 답하면 반경 안 후보 성지 3곳을 보여 주고, 하나를 고르면 오전 성지 → 점심 → 오후 관광지의 하루 일정을 짠다. TourAPI: 관광지 집중률 예측(TatsCnctrRateService)으로 「인근 지역이 조용해요/보통이에요/붐벼요」와 「인근이 조용해요」 후보 표시, locationBasedList2 로 성지 주변 식당·관광지 실시간 조회. 오후가 붐빌 예정이면 머무르기 또는 대안 관광지 제안. 시간 답(반나절·하루·1박2일)이 출발지 반경(30km·80km·전국)이 되어 이동이 체류보다 길어지지 않게 한다. 성지 상세에서도 같은 집중률로 「주변 밀집도 상·중·하」를 보여 준다.
#오디오가이드	성지 이야기 · 지점별 오디오 가이드 (6개 국어)	성지 206곳마다 3문단 소개글(순교·신앙 역사 / 위치·지리 / 건축)을 6개 국어로 직접 집필해 DB 에 두었다(2026-09-20 실측 206곳 × 6개 국어 완비). 현장 지점 원고(여는 말 → 지점 3~6곳 → 맺음말)는 108곳 × 6개 국어. 기기 TTS 로 읽어 주며 속도 조절·챕터 이동이 되고, 원고가 없는 성지는 소개·역사 낭독으로 대체한다. 모든 원고에 출처를 붙이고, 관광공사 두루누리 걷기길·주변 관광지(둘러볼 곳)와 나란히 보여 준다. 상단 지구본 버튼으로 언어를 바꾸면 화면·이야기·가이드가 함께 바뀐다.
#순례가이드미카엘	성지 DB 범위 안에서만 답하는 AI 가이드	어느 화면에서나 상단 「미카엘」로 열린다. 질문과 관련된 성지 레코드(주소·전화·미사·설명)를 찾아 컨텍스트로 넣고 "자료에 없으면 모른다고 답하라"를 시스템 프롬프트에 고정했다. Claude(Anthropic) 우선, 실패 시 Gemini 로 넘어가는 이중 구조. 사용 가능한 Gemini 모델 목록은 GitHub Actions 가 매일 갱신한다. 키는 Supabase Edge Function 에만 두어 브라우저에 노출되지 않는다. 답변에 「참고한 성지」를 표시해 출처를 드러내고, 로그인하면 대화가 계정에 저장돼 이어진다(「대화 지우기」로 전부 삭제). 6개 국어 질문에 같은 DB 근거로 답한다.
#순례기록	다녀온 성지에 한 줄과 사진 — 함께 만드는 순례 안내	성지 상세의 「순례 기록 남기기」로 방문일·한 줄 메모·사진(성지당 1개)을 남긴다. 다른 순례자에게 익명으로 공개 되어 「순례 기록 (N)」으로 쌓이고, 신고로 걸러진다. 하단 탭 가운데 「기록」에서 내 기록과 즐겨찾는 성지를 모아 보고 수정·삭제한다. 순례 코스 상세는 기록을 기준으로 「n화까지 기록」 진행을 보여 준다. 기록은 우리 데이터라 분석할 수 있다 — 기록의 성지 → 지역으로 비수도권 방문 비율을 썰 수 있고, 다음 단계로 기록 저장 때 「한적했어요/보통/붐벼어요」를 받아 집중률 예측을 보정한다(발전계획).

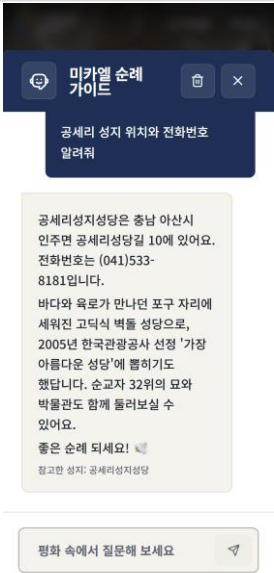
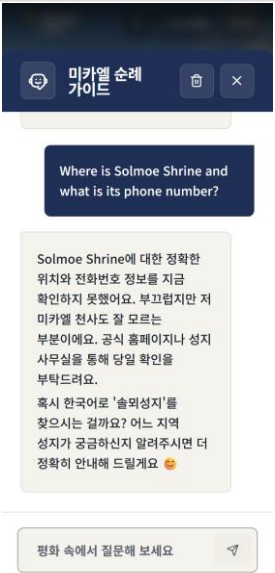
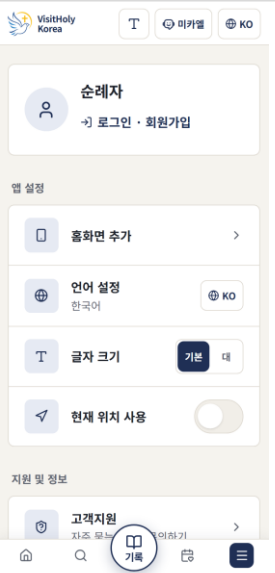
해시태그1	#오늘의성지일정
연계기능1	마음 상태로 고르는 하루 일정 (오버투어리즘 대응의 중심)
기능설명1	질문 3개(마음 · 출발지 · 시간)에 답하면 반경 안 후보 성지 3곳을 보여 주고, 하나를 고르면 오전 성지 → 점심 → 오후 관광지의 하루 일정을 짠다. TourAPI: 관광지 집중률 예측(TatsCnct rRateService)으로 「인근 지역이 조용해요/보통이에요/붐벼요」와 「인근이 조용해요」 후보 표시, locationBasedList2 로 성지 주변 식당·관광지 실시간 조회. 오후가 붐빌 예정이면 머무르기 또는 대안 관광지 제안. 시간 답(반나절·하루·1박2일)이 출발지 반경(30km·80km·전국)이 되어 이동이 체류보다 길어지지 않게 한다. 성지 상세에서도 같은 집중률로 「주변 밀집도 상·중·하」를 보여 준다.

기능 흐름도			
			
1. 홈 입구 카드 「오늘의 성지 일정」	2. 지금 마음 → 출발지(현재 위치·시도) → 낼 수 있는 시간	3. 반경 안 후보 3곳 — 가장 가까움·인근이 조용함·소개가 자세함 표시	4. 오전 성지 → 점심 → 오후 관광지. 관광공사 데이터를 지금 불러온 일정

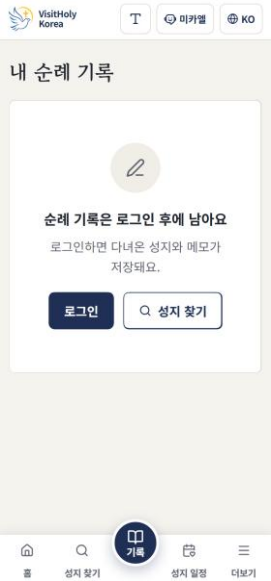
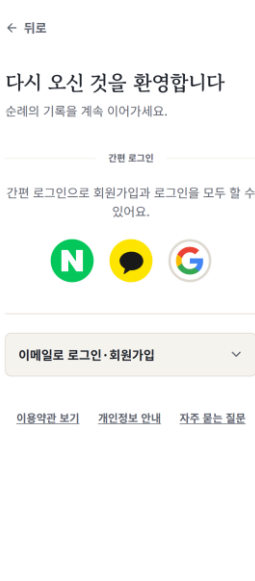
해시태그1	#오디오가이드
연계기능1	성지 이야기 · 지점별 오디오 가이드 (6개 국어)
기능설명1	성지 206곳마다 3문단 소개글(순교·신앙 역사 / 위치·지리 / 건축)을 6개 국어로 직접 집필해 DB 에 두었다(2026-09-20 실측 206곳 × 6개 국어 완비). 현장 지점 원고(여는 말 → 지점 3~6 곳 → 맺음말)는 108곳 × 6개 국어. 기기 TTS 로 읽어 주며 속도 조절·챕터 이동이 되고, 원고가 없는 성지는 소개·역사 낭독으로 대체한다. 모든 원고에 출처를 붙이고, 관광공사 두루누리 걷기길·주변 관광지(둘러볼 곳)와 나란히 보여 준다. 상단 지구본 버튼으로 언어를 바꾸면 화면·이야기·가이드가 함께 바뀐다.

기능 흐름도			
			
1. 성지 상세 — 사진·분류·주변 밀집도 상/중/하·태그	2. 「오디오 가이드」 여는 말 → 지점 → 맺음말, 속도 조절, 눈여겨보기	3. 지구본 버튼으로 언어를 바꾸면 가이드도 그 언어로 (영어 예)	4. 「둘러볼 곳」 — 관광공사 실시간 식당·볼거리로 체류 연장

해시태그1	#순례가이드미카엘
연계기능1	성지 DB 범위 안에서만 답하는 AI 가이드
기능설명1	어느 화면에서나 상단 「미카엘」로 열린다. 질문과 관련된 성지 레코드(주소·전화·미사·설명)를 찾아 컨텍스트로 넣고 "자료에 없으면 모른다고 답하라"를 시스템 프롬프트에 고정했다. Claude(Anthropic) 우선, 실패 시 Gemini 로 넘어가는 이중 구조. 사용 가능한 Gemini 모델 목록은 GitHub Actions 가 매일 갱신한다. 키는 Supabase Edge Function 에만 두어 브라우저에 노출되지 않는다. 답변에 「참고한 성지」를 표시해 출처를 드러내고, 로그인하면 대화가 계정에 저장돼 이어진다(「대화 지우기」로 전부 삭제). 6개 국어 질문에 같은 DB 근거로 답한다.

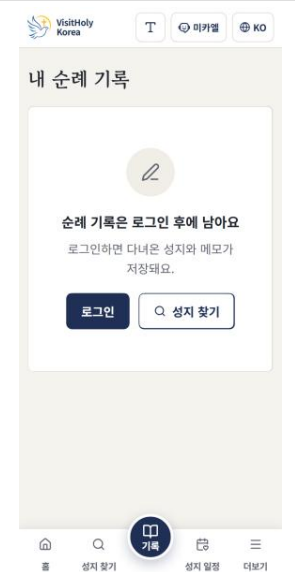
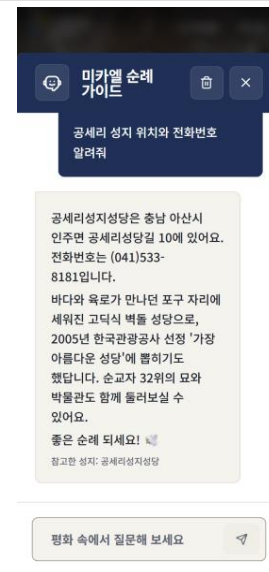
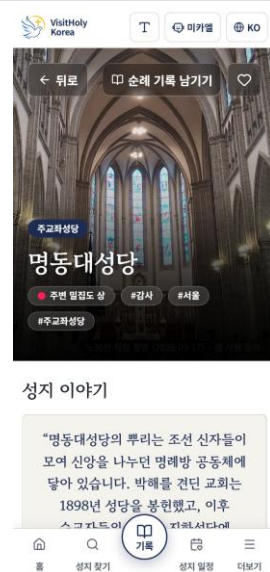
기능 흐름도			
			
1. 질문 — 공세리 성지 위치와 전화번호. 「참고한 성지」 표시	2. 외국어 질문에도 같은 DB 근거로 답한다 (영어 예)	3. DB 에 없는 정보는 지어내지 않고 사무실 확인을 안내	4. 더보기 — 언어 6개·글자 크기·홈 화면 추가·계정 설정

해시태그1	#순례기록
연계기능1	다녀온 성지에 한 줄과 사진 — 함께 만드는 순례 안내
기능설명1	성지 상세의 「순례 기록 남기기」로 방문일·한 줄 메모·사진(성지당 1개)을 남긴다. 다른 순례자에게 익명으로 공개되어 「순례 기록 (N)」으로 쌓이고, 신고로 걸러진다. 하단 탭 가운데 「기록」에서 내 기록과 즐겨찾는 성지를 모아 보고 수정·삭제한다. 순례 코스 상세는 기록을 기준으로 「n화까지 기록」 진행을 보여 준다. 기록은 우리 데이터라 분석할 수 있다 — 기록의 성지 → 지역으로 비수도권 방문 비율을 썰 수 있고, 다음 단계로 기록 저장 때 「한적했어요/보통/붐볐어요」를 받아 집중률 예측을 보정한다(발전계획).

기능 흐름도			
			
1. 성지 상세 「순례 기록」 — 다녀온 사람들의 한 줄과 사진	2. 하단 탭 가운데 「기록」 — 로그인하면 내 기록·즐겨찾기	3. 카카오·네이버·구글 간편 로그인, 이메일 가입(확인 메일은 화면 언어로)	4. 순례 코스 상세 — 기록 기준 「n화까지 기록」 진행

서비스
대표 이미지
(썸네일)

서비스
상세 이미지



서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI 리스트

1

2

3

4

5

API명	관광지 집중률 예측 서비스 (TatsCnctrRateService)
상세설명	성지 소재 시·군·구의 관광지 집중률 예측(tatsCnctrRatedList, 오늘부터 30일)을 받아 성지 상세 「주변 밀집도 상·중·하」와 하루 일정의 「인근 지역이 조용해요 / 보통이에요 / 붐벼요」, 후보 성지의 「인근이 조용해요」 표시에 쓴다. 오버투어리즘 지정과제의 핵심 지표. 메모리에만 잠깐 두고 저장하지 않는다.
API명	국문 관광정보 서비스 (KorService2)
상세설명	locationBasedList2 로 성지 주변 관광지·식당(하루 일정 점심·오후, 성지 상세 「둘러볼 곳」), searchKeyword2·areaBasedList2 로 관광지 검색, IdongCode2 로 집중률 조회에 필요한 시·군·구 코드. 매 화면 진입마다 실시간 호출(staleTime 0), DB·서비스워커에 저장하지 않음.
API명	지역 허브 관광지 · 연관 관광지 (LocgoHubTarService1 · TarRlIteTarService1)
상세설명	하루 일정의 오후가 붐빌 예정일 때 같은 시·군·구의 대안 관광지를 고르는 데 쓴다 — 붐비는 곳 대신 근처의 다른 곳으로 공간 분산.
API명	두루누비 걷기길 서비스 (Durunubi)
상세설명	courseList(DNWW)로 성지와 같은 시·군·구의 걷기길을 받아 성지 상세에 「이 근처 걷기길」로 표시. 순례 후 도보 체류를 늘린다.
API명	다국어 관광정보 서비스 (SpnService2 · FreService2)
상세설명	앱 언어가 스페인어·프랑스어일 때 주변 관광지 조회를 해당 언어 서비스로 보낸다(승인된 언어만). 결과가 비면 국문 서비스로 폴백. 영문 서비스(EngService2)는 활용신청 진행.

서비스 개발에 활용한 기타 API, 파일데이터

1

데이터명	자체 구축 성지 DB (holy_sites · holy_site_translations · docent_scripts, 206곳)
상세설명	교구 홈페이지·굿뉴스 성지 안내·현장 취재로 직접 수집한 성지 206곳의 주소·연락처·미사 시간·역사와, 성지마다 6개 국어 소개글(206곳 × 6) + 지점별 오디오 가이드 원고(108곳 × 6). 대표 사진은 직접 촬영·교구 홍보국 제공분(출처·라이선스 표기). Supabase(PostgreSQL) 저장.

2

데이터명	한국천주교주소록 (CBCK, catholic_directory 5,918건)
상세설명	한국천주교중앙협의회 공개 주소록을 수집해 성지 상세·시도 화면의 「주변 성당·공소」(가까운 미사)로 표시. 외국어 화면에서는 이름·주소를 자동 로마자로.

3

데이터명	순례 기록 (pilgrimage_stamps · 이용자 생성)
상세설명	이용자가 남긴 방문일·한 줄·사진. 우리 데이터라 분석 가능 — 비수도권 방문 비율 측정, 다음 성지 제안, 집중률 예측 보정(발전계획)의 재료.

차별성	• 「대체 관광지 추천」이 아니라 「오늘의 하루 일정」 — 집중률 예측·주변 관광지를 그날 실시간으로 조합해 붐빔을 피하면서도 그 지역에 머물게 한다. 성지 68%가 비수도권이라 분산이 구조적으로 일어난다. • 콘텐츠를 직접 만들었다 — 성지 206곳 소개글과 108곳 오디오 가이드를 6개 국어로, 모든 원고에 출처 표기. 기존 관광 앱이 다루지 않는 종교 유산 층위. • AI가 지어내지 않는다 — 미카엘은 성지 DB 안에서만 답하고 참고한 성지를 밝힌다. 종교·역사 정보의 신뢰가 서비스의 생명이라는 판단. • 순례 기록이 서비스의 중심 — 다녀온 사람의 한 줄과 사진이 다음 순례자의 안내가 되고, 쌓일수록 분산 효과를 낼 수 있다. • 시니어·외국인 접근성 — 큰 글자 모드, 6개 국어 UI·이야기·가이드, 기기 TTS, 홈 화면 설치(PWA), 카카오·네이버·구글 간편 로그인, 접근성 감사(WCAG 2.1 AA) 반영. • 관광공사 데이터 원칙 준수 — TourAPI 응답을 DB·캐시에 저장하지 않고 매 요청 실시간 호출(ADR 0002로 문서화, 코드로 강제).
발전계획	• 시간 분산: 집중률 예측 30일치를 「이번 달 조용한 날」 달력으로 — 이미 받는 데이터를 하루에서 한 달로. 전례력(순교자 성월·축일 미사)과 함께 표시. • 실측 보정: 순례 기록 저장 때 「한적했어요/보통/붐볐어요」 한 칸을 받아 예측치를 보정 — 쓸수록 정확해지는 구조. 기록 기반 「다음 성지 제안」(수도권 기록이 많은 지방 성지). • 공간 분산 측정: 기록의 성지 → 지역으로 비수도권 방문 비율 대시보드. 교구별 완주 배지(성지가 적은 교구부터). • 지방 성지 1박 2일 묶음(2일차 일정) + 대중교통·순례버스 접근 정보. 오디오 가이드 나머지 98곳 집필, 대표 사진 전 성지 확보(현재 102곳). • 2027 서울 WYD 대비 교구·본당 미사 시간 연동(CBCK 주소록), 시·도 랜딩 페이지로 지자체·교구 협업, Android/iOS 스토어 출시(Capacitor).